

# WKB 稀有突变极限文章近期修改计划

## 1 总体目标

近期工作的目标是先完成文章非数值部分的润色和结构冻结。数值部分暂时不以得到全部结果为 deadline，而是先固定实验设计、图表位置、诊断量和结果说明方式。等数值结果出来后，只需要插入图表并补充相应讨论。

本文主线建议固定为

WKB 重构  $\implies$  半离散格式设计  $\implies$  结构性质与 stationary AP  $\implies$  全离散演化策略  $\implies$  数

文章应突出以下四个亮点。

1. 设计基于 WKB 重构的相位和振幅耦合半离散格式。
2. 证明半离散层面的正性保持，并在固定 trait 网格下建立 stationary AP 结构。
3. 指出全离散初值演化问题与稳态极限问题并不相同，并给出必要的时间离散策略。
4. 通过数值实验验证 WKB 粗网格重构能够捕捉 direct density solver 在细 trait 网格下才能解析的 selected trait 和集中结构。

## 2 建议 deadline

建议将非数值部分的硬 deadline 设为

|                                  |
|----------------------------------|
| 6 月 1 日晚完成 clean TeX 和 clean PDF |
|----------------------------------|

6 月 2 日上午只做小修，包括 typo、交叉引用、公式编号、图表占位和 bibliography 检查。原则上不再新增理论、不再重排结构、不再改变 AP 主张。

到 6 月 1 日晚应完成以下内容。

- 全文结构调整完成。
- Introduction、理论部分、全离散说明、数值实验设计和 Conclusion 完成润色。
- 所有红色标注、临时说明和重复 remark 删除或改成正式表述。
- 数值部分保留图表占位和实验说明，后续只需要插图和补充结果讨论。
- 生成一版可编译的 clean TeX 和 clean PDF。

### 3 建议文章结构

建议将文章结构调整如下形式。

`\section{Introduction}`

`\section{WKB reformulation and continuous asymptotic target}`

`\section{Semi-discrete WKB scheme and stationary AP structure}`

`\section{Fully discrete realization for evolutionary computation}`

`\section{Numerical experiments}`

`\section{Conclusion}`

其中最重要的调整是将全离散部分从半离散分析中单独分出来。这样可以更清楚地区分 stationary semi-discrete AP structure 和 time-dependent fully discrete computation, 也可以避免审稿人误解为本文已经证明了完整的 fully discrete AP theorem。

### 4 各部分修改任务

#### 4.1 Introduction

Introduction 需要围绕数值困难和本文贡献重写。建议完成以下修改。

- 说明 rare mutation regime 下原始密度  $n^\varepsilon(x, \theta, t)$  在 trait 方向高度集中。
- 强调 direct density solver 需要极细 trait 网格, 因此计算成本高, 并且容易受到尖峰分辨率的限制。
- 引入 WKB 重构

$$n^\varepsilon(x, \theta, t) = W^\varepsilon(x, \theta, t) \exp\left(\frac{u^\varepsilon(\theta, t)}{\varepsilon}\right).$$

- 将本文贡献明确写成 WKB 格式设计、半离散结构分析、stationary fixed-grid AP、全离散演化策略和数值验证。
- paper organization 保持简洁, 不要写成过于机械的段落。

#### 4.2 WKB reformulation and continuous asymptotic target

这一节只作为理论目标和数值设计动机, 不应写得像本文主要证明连续极限。建议完成以下修改。

- 检查原模型、WKB ansatz、相位方程和振幅方程的符号是否统一。
- 强调  $\max_\theta u^\varepsilon$  和  $\arg \max_\theta u^\varepsilon$  用于识别 fittest trait。

- 连续 rare mutation limit 只作为 asymptotic target, 不需要过度展开。
- 减少重复介绍, 将重点留给半离散格式和 AP 结构分析。

### 4.3 Semi-discrete WKB scheme and stationary AP structure

这一节是文章理论核心, 需要重点打磨。建议完成以下修改。

- 统一半离散记号, 包括  $x_j$ 、 $\theta_k$ 、 $\Delta x$ 、 $\Delta\theta$ 、 $W_{j,k}^\varepsilon$ 、 $u_k^\varepsilon$ 、 $E_k^\varepsilon$ 、 $n_{j,k}^\varepsilon$  和  $\rho_j^\varepsilon$ 。
- 明确 WKB density reconstruction

$$E_k^\varepsilon = \exp\left(\frac{u_k^\varepsilon}{\varepsilon}\right), \quad n_{j,k}^\varepsilon = W_{j,k}^\varepsilon E_k^\varepsilon.$$

- 半离散格式部分突出两个设计点, 即数值 Hamiltonian 处理相位方程, conservative flux 处理振幅方程。
- 正性保持证明应尽量简洁, 重点说明振幅方程具有 quasi-positive 或 Metzler-type 结构。
- weighted remainder 条件要重新组织, 不要显得像临时补丁。应将其解释为 WKB 离散链式法则缺失导致的结构性 defect, 并给出 one-sided stability assumption。
- AP 结论应统一表述为 stationary fixed-grid AP structure, 不要写成完整的 time-dependent fully discrete AP theorem。
- density-compatible variant 可以保留, 但应降低定位。它主要用于说明 weighted remainder 条件在某些结构下是合理的, 而不是文章第二套主算法。

### 4.4 Fully discrete realization for evolutionary computation

这一节应单独成节。核心目标不是证明完整定理, 而是说明如何可靠计算初值演化问题。建议完成以下修改。

- 开头明确说明半离散 stationary AP 与全离散初值演化是两个不同问题。
- 解释 naive time discretization 的潜在问题。主要原因是  $u$  的时间离散误差会通过  $\exp(u/\varepsilon)$  被放大。
- 写清楚本文采用或建议的时间离散策略, 例如  $\varepsilon$ -aware time step、adaptive time step、semi-implicit phase update、projective strategy 或 positivity-preserving treatment。
- 不要将这一节写成未完成证明的 theorem。更合适的定位是 numerical realization 和 practical stability discussion。
- 保留后续数值实验需要的诊断量。

### 4.5 Numerical experiments

数值部分现在先完成实验设计和图表位置。结果出来后再补充具体讨论。建议按以下顺序组织。

**Test 1. Structural diagnostics.** 该测试用于检验正性、密度重构、weighted remainder 和相位最大点等结构量是否表现合理。建议准备以下图表。

- $\min W$  随时间变化。
- weighted remainder diagnostic 随时间变化。
- $\max_{\theta} u^{\varepsilon}$  或  $\arg \max_{\theta} u^{\varepsilon}$  随时间变化。
- density reconstruction 与总密度变化。

**Test 2. Long-time trait concentration.** 该测试用于展示解在 trait 方向的集中, 以及  $u^{\varepsilon}$  的最大点稳定指向优势 trait。建议准备以下图表。

- 不同时刻的 trait marginal。
- 不同时刻的  $u^{\varepsilon}(\theta, t)$  曲线。
- $\arg \max_{\theta} u^{\varepsilon}(t)$  随时间变化。

**Test 3. Direct fine-grid solver versus WKB reconstruction.** 该测试用于比较 direct density solver 与 WKB reconstruction 的结果。建议比较以下量。

- 同一时刻 direct 与 WKB 的 trait marginal。
- 空间总密度  $\rho(x)$ 。
- selected trait。
- 误差表。

**Test 4. Trait-grid refinement of the direct density solver toward WKB coarse-grid observables.** 这是建议新增的重点实验。它用于说明 direct density solver 只有在  $\theta$  网格足够细时, 才能得到 WKB 粗网格重构已经能捕捉的结果。

建议设置为

$$K_{\text{WKB}} = 32 \quad \text{or} \quad 64,$$

以及

$$K_{\text{dir}} = 32, 64, 128, 256, 512.$$

如果计算量允许, 可以加入  $K_{\text{dir}} = 1024$ 。所有计算固定同一组小  $\varepsilon$ 、同一空间网格和同一终止时间。

WKB selected trait 定义为

$$\theta_{\text{WKB}} = \arg \max_k u_k^{\varepsilon}.$$

Direct solver 的 selected trait 可定义为

$$\theta_{\text{dir}}(K_{\text{dir}}) = \arg \max_{\theta} P_{K_{\text{dir}}}^{\text{dir}}(\theta),$$

其中  $P_{K_{\text{dir}}}^{\text{dir}}$  表示 direct density solver 得到的 trait marginal。

建议比较 selected trait 误差

$$e_\theta(K_{\text{dir}}) = d_{\mathbb{T}}(\theta_{\text{dir}}(K_{\text{dir}}), \theta_{\text{WKB}}),$$

空间密度误差

$$e_\rho(K_{\text{dir}}) = \frac{\|\rho_{K_{\text{dir}}}^{\text{dir}} - \rho^{\text{WKB}}\|_1}{\|\rho^{\text{WKB}}\|_1},$$

以及 coarse-binned trait marginal 误差。具体而言，先将 direct 细网格 trait marginal 投影到 WKB 粗网格上，记为

$$\Pi_{K_{\text{WKB}}} P_{K_{\text{dir}}}^{\text{dir}},$$

然后计算

$$e_P(K_{\text{dir}}) = \frac{\|\Pi_{K_{\text{WKB}}} P_{K_{\text{dir}}}^{\text{dir}} - P^{\text{WKB}}\|_1}{\|P^{\text{WKB}}\|_1}.$$

建议准备以下图表。

- $\theta_{\text{dir}}(K_{\text{dir}})$  随  $K_{\text{dir}}$  变化的曲线，并以水平线标出 WKB 粗网格结果。
- direct trait marginal 随  $K_{\text{dir}}$  加密逐渐变尖，同时展示 WKB 粗网格结果已经定位峰值。
- $e_\theta$ 、 $e_\rho$ 、 $e_P$  和 CPU time 随  $K_{\text{dir}}$  的变化。

该实验的结论建议写成如下形式。

Direct density solver 在 trait 网格加密后趋向于 WKB 粗网格重构所给出的 selected trait、空间密度和 coarse-binned trait marginal。相比之下，WKB 方法在较少 trait 网格点下已经能够稳定捕捉优势性状位置，因此具有明显的分辨率优势。

需要注意的是，不建议声称 direct solver 的逐点尖峰密度完全趋向 WKB 粗网格密度。更稳妥的比较对象是 selected trait、空间总密度  $\rho(x)$  和 coarse-binned trait marginal。

**Test 5. Coarse trait-grid advantage.** 该测试用于展示 WKB 方法对  $K_\theta$  不敏感，而 direct solver 对  $K_\theta$  更敏感。它可以和 Test 4 合并，也可以单独作为效率实验。建议准备以下图表。

- 不同  $K_\theta$  下 WKB selected trait 的对比。
- 不同  $K_\theta$  下 direct selected trait 的对比。
- CPU time 表。
- 误差和计算量表。

## 4.6 Conclusion

必须补一个正式结论。当前可以先写非数值版，后续等图出来后再补两三句数值结果总结。Conclusion 建议包括以下内容。

- 本文提出了 WKB 半离散格式。
- 半离散格式具有正性保持性质，并在适当结构条件下给出 stationary fixed-grid AP 结构。
- 全离散演化问题与稳态极限问题不同，因此需要额外的时间离散策略。

- 数值实验将验证 WKB 粗网格方法能够捕捉 direct fine-grid 方法的极限行为。
- 后续可研究完整 fully discrete AP 理论、更高维问题、复杂生态模型和更强的重构策略。

5 每日安排

| 时间        | 主要任务                                                                                                              | 交付物                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 月 28 日  | 固定文章结构。重写 Introduction 的贡献段。检查 abstract 与贡献是否一致。不再增加新的理论目标。                                                       | Introduction clean 版。Abstract 初步 clean 版。文章结构固定版。                                        |
| 5 月 29 日  | 修改 Section 2 和 Section 3 前半部分。将连续 WKB 部分写成 asymptotic target。统一 WKB ansatz 和 notation。检查数值 Hamiltonian 和 flux 假设。 | Section 2 clean 版。Section 3.1 到 3.2 clean 版。                                             |
| 5 月 30 日  | 修改半离散分析和 AP 结构。精简正性证明。重新组织 weighted remainder assumption。将 AP 结论统一为 stationary fixed-grid AP。                     | 半离散分析 clean 版。Stationary AP theorem clean 版。AP scope remark clean 版。                     |
| 5 月 31 日  | 单独整理 fully discrete 部分和数值实验骨架。写清楚初值演化与稳态极限的区别。加入 direct trait-grid refinement 实验设计。                               | Fully discrete section clean 版。Numerical experiments skeleton clean 版。新增 Test 4 的完整文字说明。 |
| 6 月 1 日   | 全文通读和冻结非数值部分。删除红色文字。检查公式编号、定理编号和引用编号。补 Conclusion。编译 clean PDF。                                                   | Clean TeX。Clean PDF。等待数值结果插入的冻结版。                                                        |
| 6 月 2 日上午 | 最后一轮小检查，只处理 typo、交叉引用、图表占位、公式编号和 bibliography。                                                                    | 非数值部分最终版。                                                                                |

6 最终待办清单

6.1 必须完成

- ☐ 重写 Introduction 贡献段。
- ☐ 修改 Section 2 标题和定位。
- ☐ 统一 WKB notation。

- ☐ 修改半离散格式描述。
- ☐ 精简正性证明。
- ☐ 重新组织 weighted remainder assumption。
- ☐ 将 AP 结论统一为 stationary fixed-grid AP。
- ☐ 单独写 fully discrete realization section。
- ☐ 明确初值演化与稳态极限不同。
- ☐ 加入 direct trait-grid refinement 实验设计。
- ☐ 补 Conclusion。
- ☐ 删除所有红色文字。
- ☐ 编译 clean PDF。

## 6.2 数值结果出来后完成

- ☐ 插入结构诊断图。
- ☐ 插入 long-time concentration 图。
- ☐ 插入 direct fine-grid 与 WKB 对比图。
- ☐ 插入 direct trait-grid refinement 图。
- ☐ 插入 CPU time 和误差表。
- ☐ 根据图补充每个实验后的 discussion。
- ☐ 最后重写 abstract 和 conclusion 中关于数值结果的两三句话。

## 6.3 暂时不做

- 不证明完整 fully discrete AP theorem。
- 不扩展新的理论假设。
- 不新增过多复杂模型。
- 不把 density-compatible variant 写成第二个主算法。
- 不追求 direct density 与 WKB 在尖峰逐点形状上的完全一致。

# 7 执行原则

这几天的核心原则是控制范围。理论部分只收紧，不扩展。全离散部分只说明策略，不强行证明。数值部分先定实验逻辑，不急着手写结果。新增实验只服务一个目标，即说明 WKB 粗网格重构能够达到 direct fine trait grid 的有效分辨效果。

因此，本阶段的最终目标可以概括为

非数值部分完全冻结，数值部分只等图。